

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 6

(PROSES SEKUENSIAL DAN KONKUREN)



Oleh:

(Muhammad Ikhsan Al Hakim)

(2311104064)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

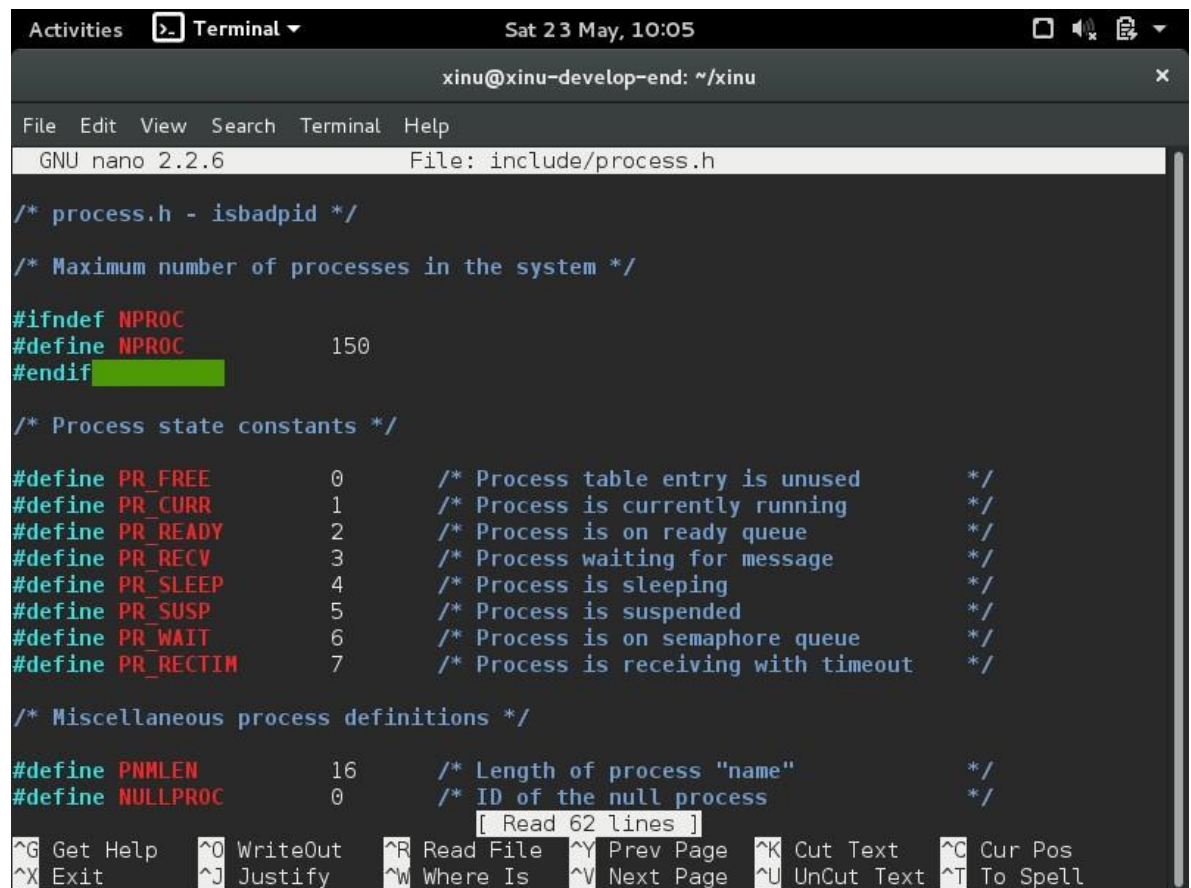
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max` Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses.



```
Activities Terminal Sat 23 May, 10:05
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: include/process.h

/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC 150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

[ Read 62 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

2. Jalankan kode main_ex1!

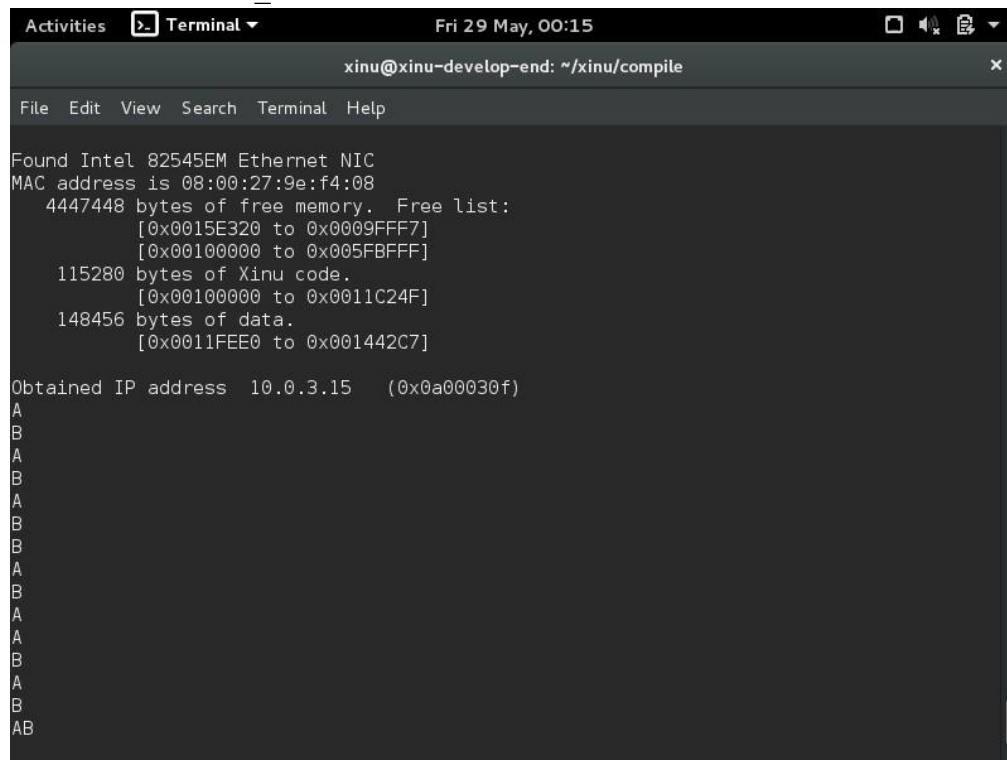
```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile  
File Edit View Search Terminal Help  
Xinu for Vbox Find... Shift+Ctrl+F i 29 May 02:47:04 EDT 2026  
Found Intel 82 Find Next Shift+Ctrl+G  
MAC address is Find Previous Shift+Ctrl+H .st:  
4447448 byte [0x0015E320 to 0x0009FFF7]  
[0x00100000 to 0x005FBFFF]  
115184 bytes of XINU code.  
[0x00100000 to 0x0011C1EF]  
148456 bytes of data.  
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]  
  
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A
```

3. Jalankan kode main ex2!

```
Activities [Terminal] Fri 29 May, 00:00
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115312 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C26F]
148456 bytes of data.
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
AB
BA
AB
B
A
CTRL-A Z for help 115200 8N1 NOR Minicom 2.7 VT102 Online 0:0 ttyS0
```

4. Jalankan kode main_ex3!

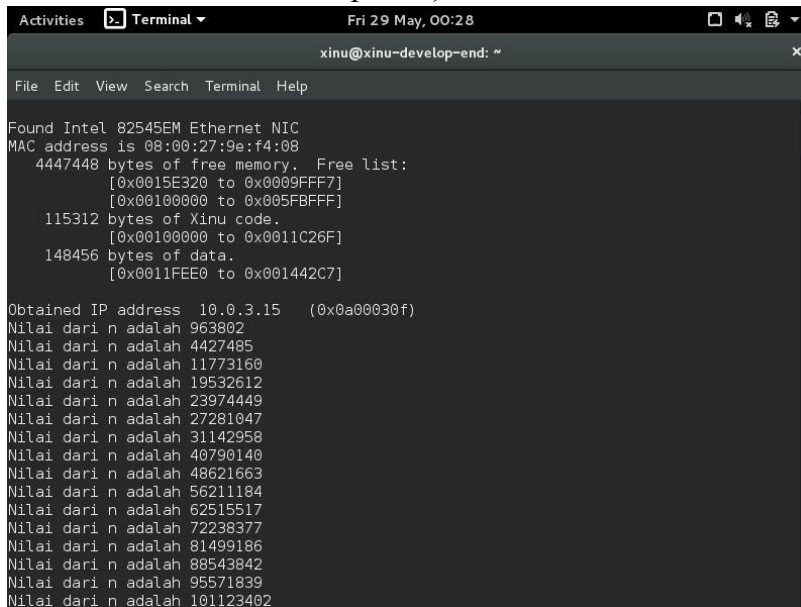


A terminal window titled 'xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile' showing the output of the Xinu boot process. The output includes hardware detection (Intel 82545EM Ethernet NIC), memory and code statistics, and IP address assignment (10.0.3.15). It then displays a series of characters 'A', 'B', and 'AB' on separate lines.

```
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115280 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C24F]
  148456 bytes of data.
    [0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
B
A
B
A
A
B
A
B
AB
```

5. Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)



A terminal window titled 'xinu@xinu-develop-end: ~' showing the output of a program with two processes: a producer and a consumer. The producer generates random integers between 1 and 1000, and the consumer displays them. The output shows the same boot information as the previous terminal, followed by a list of 20 integers.

```
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115312 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C26F]
  148456 bytes of data.
    [0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Nilai dari n adalah 963802
Nilai dari n adalah 4427495
Nilai dari n adalah 11773160
Nilai dari n adalah 19532612
Nilai dari n adalah 23974449
Nilai dari n adalah 27281047
Nilai dari n adalah 31142958
Nilai dari n adalah 40790140
Nilai dari n adalah 48621663
Nilai dari n adalah 56211184
Nilai dari n adalah 62515517
Nilai dari n adalah 72238377
Nilai dari n adalah 81499186
Nilai dari n adalah 88543842
Nilai dari n adalah 95571839
Nilai dari n adalah 101123402
```